

Než začneš s kombinacemi a binomickou větou, zopakuj si variace a pravidlo součinu, počítání s faktoriály, umocňování dvojčlenů a pravidla pro mocniny. Binomická věta je spojuje dohromady.

1. Pravidlo součinu a variace **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace, Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Když volíš postupně několik věcí, počty možností jednotlivých voleb násobíš (pravidlo součinu). Variace k -té třídy z n prvků je uspořádaný výběr k různých prvků – záleží na pořadí, třeba při udělování medailí. Jejich počet je součin k klesajících činitelů $n(n-1) \dots (n-k+1)$. Kombinace se od variací liší jen tím, že na pořadí nezáleží – proto variace vydělíš počtem pořadí $k!$.

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ počet variací} \quad C(k, n) = \frac{V(k, n)}{k!} \text{ kombinace z variací}$$

Příklad: Kolika způsoby lze z 10 běžců rozdat zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili?

1. Zlato: 10 možností, stříbro: 9, bronz: 8.
2. Záleží na pořadí – jde o variace 3. třídy z 10 prvků.
3. $V(3, 10) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

Zkus sám:

1. Kolik trojčiferných kódů s různými číslicemi utvoříš z číslic 1–6?
2. Kolika způsoby se může 5 lidí seřadit do fronty?

2. Počítání s faktoriály **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Faktoriál $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ roste velmi rychle a platí $0! = 1$. Ve zlomcích s faktoriály nepočítej celé součiny: větší

faktoriál rozepiš, až se objeví menší, a zkrát. Například $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = (n+1)n$. Faktoriál nejde „roztrhat“:

$$(2n)! \neq 2 \cdot n!$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! \text{ rozepsání faktoriálu}$$

Příklad: Zjednoduš $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$ pro $n \geq 1$.

1. Rozepiš čitatel: $(n+1)! = (n+1) \cdot n \cdot (n-1)!$.
2. Zkrát $(n-1)!$: zbude $(n+1)n$.
3. Zkouška pro $n = 3$: $\frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12 = 4 \cdot 3$.

Zkus sám:

1. Vypočti $\frac{10!}{8!}$.
2. Zjednoduš $\frac{n!}{(n-1)!}$ pro $n \geq 1$.

3. Umocňování dvojčlenu ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Druhou mocninu dvojčlenu počítáš podle vzorce $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ s koeficienty 1, 2, 1. Třetí mocninu dostaneš dalším vynásobením $(a + b)$ – koeficienty jsou 1, 3, 3, 1. Právě tyto řady čísel tvoří Pascalův trojúhelník. Když je člen dvojčlenu složitější (třeba $2x$ nebo -3), dosazuješ ho do vzorce celý i se znaménkem.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina dvojčlenu} \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \text{ třetí mocnina dvojčlenu}$$

Příklad: Umocni $(2x - 3)^2$.

1. Dosad' $a = 2x$ a $b = -3$ do $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
2. $a^2 = 4x^2$, $2ab = 2 \cdot 2x \cdot (-3) = -12x$, $b^2 = 9$.
3. $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

Zkus sám:

1. Umocni $(x + 3)^2$.
2. Umocni $(x + 1)^3$.

4. Mocniny se záporným základem a mocnina součinu ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Záporné číslo umocněné na sudý exponent je kladné, na lichý záporné: $(-2)^4 = 16$, $(-2)^3 = -8$. Mocninu součinu počítáš tak, že umocníš každého činitele: $(2x)^3 = 8x^3$. Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš, při dělení odčítáš. V binomické větě se tyto dovednosti potkají: člen $(2x)^{5-k} \cdot (-3)^k$ musíš umět rychle upravit.

$$(ab)^n = a^n b^n \text{ mocnina součinu} \quad a^r \cdot a^s = a^{r+s} \text{ násobení mocnin} \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s} \text{ dělení mocnin } (a \neq 0)$$

Příklad: Uprav $(2x)^3 \cdot (-3)^2$ a $\frac{x^8}{x^3}$.

1. $(2x)^3 = 2^3 x^3 = 8x^3$.
2. $(-3)^2 = 9$ (sudý exponent).
3. $(2x)^3 \cdot (-3)^2 = 72x^3$.
4. $\frac{x^8}{x^3} = x^{8-3} = x^5$.

Zkus sám:

1. Vypočti $(-1)^7$, $(-2)^6$ a $(-3)^3$.
2. Uprav $(3x)^2 \cdot x^4$.

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Permutace, kombinace, variace** – Rozlišování typu úlohy a výpočet počtu možností. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-permutace-kombinace-variace>
- **Realisticky.cz – Použití vzorců při úpravách mnohočlenů I** – Umocňování dvojčlenů podle vzorců $(a \pm b)^2$ a použití $a^2 - b^2$, řešené příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/08%20Mnoho%C4%8Dleny/03%20Pou%C5%BEit%C3%AD%20vzorc%C5%AF%20p%C5%99i%20%C3%BAprav%C4%9B%20mnoho%C4%8Dlen%C5%A0F%20I.pdf>
- **Umíme matiku – Mocniny a odmocniny** – Úpravy výrazů s mocninami a odmocninami s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-mocniny-odmocniny>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pravidlo součinu a variace:** 1) $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$; 2) $5! = 120$
- **2. Počítání s faktoriály:** 1) 90; 2) n
- **3. Umocňování dvojčlenu:** 1) $x^2 + 6x + 9$; 2) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
- **4. Mocniny se záporným základem a mocnina součinu:** 1) -1 , 64, -27 ; 2) $9x^6$